

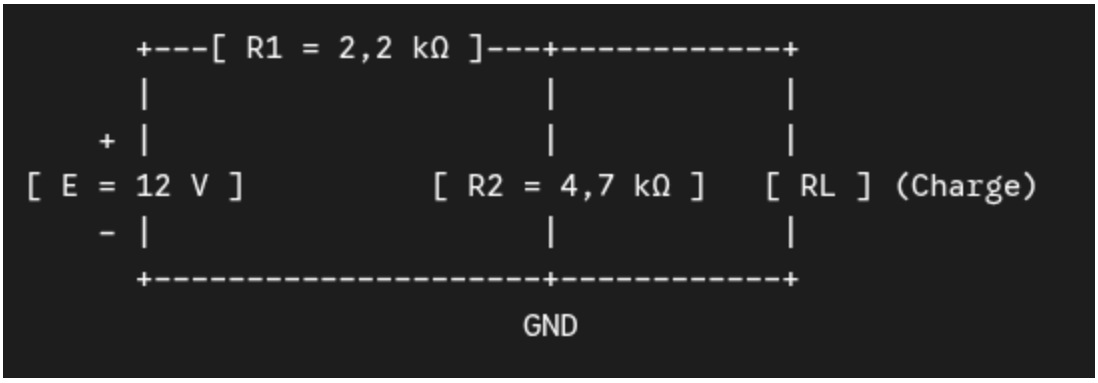
ANNEXE : CAHIER D'EXERCICES D'ENTRAÎNEMENT EN AUTONOMIE

(Travail personnel hors séance)

Exercice 1 : Pont diviseur chargé et dimensionnement de polarisation

Soit le circuit d'alimentation d'un capteur ci-dessous :

- E = 12,0 V DC
- R1 = 2,2 kΩ
- R2 = 4,7 k Ω

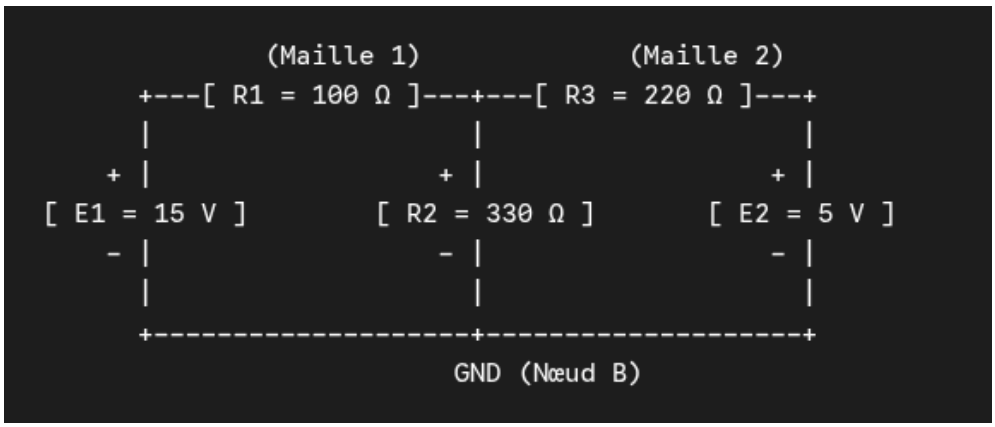


1. Calculez la tension de sortie à vide $V_{out,\ vide}$ aux bornes de R2.
2. Calculez la tension de sortie réelle V_{out} lorsque l'on raccorde une charge RL = 1 k Ω .
3. Déterminez les éléments du modèle équivalent de Thévenin (E_{th}, R_{th}) vus par la charge R_L.
4. Retrouvez la tension V_{out} sous charge R_L = 1 k Ω à l'aide de la formule de Thévenin et concluez sur l'erreur commise si l'on néglige la charge.

1. $$V_{\text{out, vide}} = 12 \cdot \frac{4700}{2200+4700} = 8{,}17\ \text{V}.$$
2. $$R_{\text{eq}} = R_2 \parallel R_L = \frac{4700 \cdot 1000}{4700+1000} = 824{,}56\ \Omega\,;\, V_{\text{out}} = 12 \cdot \frac{824{,}56}{2200+824{,}56} = 3{,}27\ \text{V}.$$
3. $$E_{\text{th}} = 8{,}17\ \text{V}\,;\, R_{\text{th}} = \frac{2200 \cdot 4700}{2200+4700} = 1498{,}55\ \Omega \approx 1{,}50\ \text{k}\Omega.$$
4. $V_{\text{out}} = 8{,}17 \cdot \frac{1000}{1498{,}55+1000} = 3{,}27\ \text{V}$. (Erreur de $-60\ \%$ si la charge est négligée).

Exercice 2 : Résolution d'un réseau multi-sources par les lois de Kirchhoff

Soit le réseau continu à deux générateurs suivant :



1. Identifiez le nombre de branches, de nœuds et de mailles indépendantes du circuit.
2. Posez le système d'équations complet appliquant la loi des nœuds au nœud A et la loi des mailles aux mailles 1 et 2.
3. Calculez la valeur et le sens réel des courants de branches I1 (dans R1), I2 (dans R2) et I3 (dans R3).
4. Calculez la puissance totale dissipée par effet Joule dans l'ensemble des résistances ($P = \sum Rk \,.\, I^2_k$) et vérifiez le bilan de puissance fourni par les sources ($P_{\text{fournie}} = E1 \,.\, I1 + E2 >. I3$).

1. 3 branches, 2 nœuds (A et B), 2 mailles indépendantes.
2. Nœud $A : I_1 + I_3 = I_2$. Maille 1 : $E_1 - R_1 \cdot I_1 - R_2 \cdot I_2 = 0$. Maille 2 : $E_2 - R_3 \cdot I_3 - R_2 \cdot I_2 = 0$.

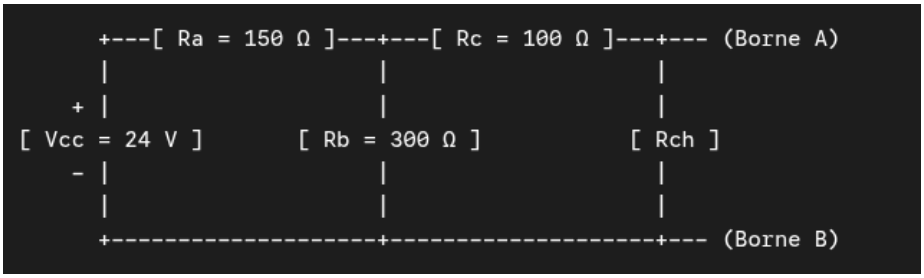
3. $I_1 \approx 64{,}2\ \text{mA}$; $I_2 \approx 25{,}9\ \text{mA}$; $I_3 \approx -38{,}3\ \text{mA}$ (courant entrant dans la source E_2).

4. $P_{\text{Joule}} = 100 \cdot (0{,}0642)^2 + 330 \cdot (0{,}0259)^2 + 220 \cdot (-0{,}0383)^2 \approx 0{,}412 + 0{,}221 + 0{,}323 = 0{,}956\ \text{W}$.
$P_{\text{fournie}} = (15 \cdot 0{,}0642) + (5 \cdot -0{,}0383) = 0{,}963 - 0{,}1915 = 0{,}7715\ \text{W} \approx P_{\text{dissipée}}$ (aux arrondis de calcul près).

Exercice 3 : Réduction d'un circuit complexe par le Théorème de Thévenin

On considère le schéma structurel ci-dessous alimentant une charge R_{ch} = 50 Ω connectée entre les bornes A et B :

- Vcc = 24 V
- Ra = 150 Ω , Rb = 300 Ω , Rc = 100 Ω



1. Déterminez l'expression littérale puis la valeur numérique de la tension de Thévenin E_{th} entre A et B (charge R_{ch} débranchée).
2. Déterminez l'expression littérale puis la valeur numérique de la résistance de Thévenin R_{th} vue de A et B.
3. Dessinez le schéma équivalent de Thévenin complet raccordé à R_{ch}.
4. Calculez le courant I_{ch} circulant dans la charge R_{ch} et la tension U_{AB} à ses bornes.

1. À vide ($I_c = 0$), R_c ne produit aucune chute de tension : $E_{\text{th}} = V_{\text{cc}} \cdot \frac{R_b}{R_a + R_b} = 24 \cdot \frac{300}{150+300} = 16{,}0\ \text{V}$.

2. $R_{\text{th}} = R_c + (R_a \parallel R_b) = 100 + \frac{150 \cdot 300}{150+300} = 100 + 100 = 200\ \Omega$.

3. Schéma équivalent : source 16,0 V en série avec 200 Ω reliée à R_{ch} = 50 \ohm.
4. $$I_{\mathrm{ch}} = \frac{E_{\mathrm{th}}}{R_{\mathrm{th}}+R_{\mathrm{ch}}} = \frac{16{,}0}{200+50} = 0{,}064\ \mathrm{A} = 64\ \mathrm{mA}\,;U_{AB} = R_{\mathrm{ch}} \cdot I_{\mathrm{ch}} = 50 \cdot 0{,}064 = 3{,}20\ \mathrm{V}.$$